(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216067347 U
(45)授权公告日 2022.03.18

(21)申请号 202122753851.1

(22)申请日 2021.11.11

(73)专利权人 合肥震岳工业设备科技有限公司
地址 230000 安徽省合肥市金寨路162号安徽国际商务中心裙楼17-513

(72)发明人 胡宝月 胡勇 唐照杰

(74)专利代理机构 安徽青尧知识产权代理事务所(普通合伙) 34226
代理人 陈国俊

(51)Int.Cl.
B25H 1/02(2006.01)
B25H 1/10(2006.01)
F21V 33/00(2006.01)
F21V 21/14(2006.01)
G01B 11/30(2006.01)

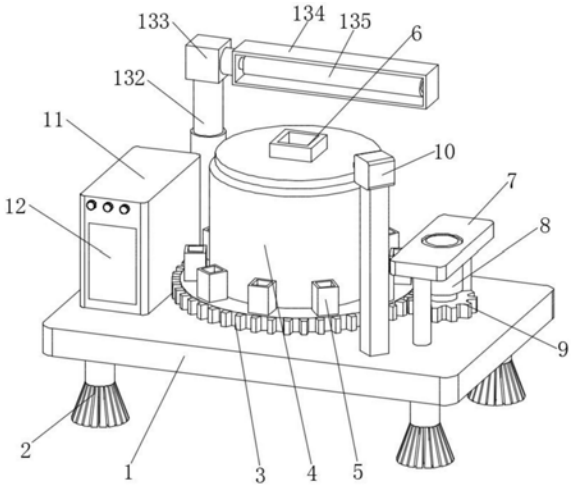
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种智能质检工作台

(57)摘要

本实用新型涉及质检工作台技术领域，且公开了一种智能质检工作台，包括底板，所述底板的下表面四角分别固定安装有支撑脚，所述底板上表面的中部活动安装有大齿盘，所述大齿盘的上表面固定安装有台座，该智能质检工作台，通过利用驱动电机带动小齿盘旋转，从而带动大齿盘旋转，这样就可以带动其上放置的待质检的物件进行旋转观察检测，利用人眼以及红外点阵测距仪的结合使用，且红外点阵测距仪会将检测出的物件表面的数据传输到处理模块中处理后在显示屏上显示，这样质检员可以根据自己的肉眼观察结合显示屏的显示结果非常精准快速的得出该物件是否符合质检标准，大大提高工作效率。



CN 216067347 U

1.一种智能质检工作台,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的下表面四角分别固定安装有支撑脚(2),所述底板(1)上表面的中部活动安装有大齿盘(3),所述大齿盘(3)的上表面固定安装有台座(4),所述大齿盘(3)上表面的外环固定安装有分类框(5),所述台座(4)的顶端活动安装有放置结构(6),所述底板(1)上表面的右侧通过支撑圆杆固定安装有侧支撑板(7),所述侧支撑板(7)上固定安装有驱动电机(8),所述驱动电机(8)的输出轴上固定安装有小齿盘(9),所述底板(1)上表面固定安装有红外点阵测距仪(10),所述底板(1)上表面的左侧固定安装有处理模块(11),所述处理模块(11)上设置有显示屏(12),所述底板(1)上表面左侧位于处理模块(11)后方活动设置有照明结构(13);

所述放置结构(6)包含圆盘(61),所述圆盘(61)的底部固定设置有连接杆(62),所述圆盘(61)的上表面固定安装有放置框(63);

所述照明结构(13)包含固定安装在底板(1)上表面的圆底座(131),所述圆底座(131)上活动安装有伸缩杆(132),所述伸缩杆(132)的顶端固定安装有上端头(133),所述上端头(133)一侧面上活动安装有灯罩(134),所述灯罩(134)内部固定安装有灯管(135)。

2.根据权利要求1所述的一种智能质检工作台,其特征在于:所述大齿盘(3)的直径远大于小齿盘(9)的直径,且大齿盘(3)和小齿盘(9)之间齿合连接。

3.根据权利要求1所述的一种智能质检工作台,其特征在于:所述分类框(5)内可放置各类质检所需要用到的辅助装置。

4.根据权利要求1所述的一种智能质检工作台,其特征在于:所述连接杆(62)与台座(4)顶端之间螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种智能质检工作台,其特征在于:所述红外点阵测距仪(10)是激光测距成像摄像头,所述红外点阵测距仪(10)与处理模块(11)电连接。

6.根据权利要求1所述的一种智能质检工作台,其特征在于:所述伸缩杆(132)以及灯罩(134)的活动方式均是阻尼的方式。

一种智能质检工作台

技术领域

[0001] 本实用新型涉及质检工作台技术领域，具体为一种智能质检工作台。

背景技术

[0002] 由于现在人们对各类产品的质量的要求越来越高，就无形中提高了对产品出厂前的质检要求，而质检也是作为产品出厂前的最后一道保障线，保障了产品的高质量，尤其是对各类需要进行外表面周向检测的物件来说，质检能够非常直观的检查出产品存在的缺陷，进而决定产品是返厂还是划分到某以质量等级进行出厂销售，但是现有的之间工作台在使用过程中对物件都是靠质检人员拿着产品进行转动检查，这样的方式不仅增加了劳动强度，长时间拿着产品进行质检也会对质检员的身体产生一定的危害，同时在质检过程中非常重要的照明部件在现有技术中也只是一个简单的灯管进行照明，无法根据需求灵活的调整方位，导致实用性以及工作效率大大下降，为此我们提出一种智能质检工作台。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种智能质检工作台，具备使用方便、质检效果好、实用性强的优点，解决了上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 本实用新型提供如下技术方案：一种智能质检工作台，包括底板，所述底板的下表面四角分别固定安装有支撑脚，所述底板上表面的中部活动安装有大齿盘，所述大齿盘的上表面固定安装有台座，所述大齿盘上表面的外环固定安装有分类框，所述台座的顶端活动安装有放置结构，所述底板上表面的右侧通过支撑圆杆固定安装有侧支撑板，所述侧支撑板上固定安装有驱动电机，所述驱动电机的输出轴上固定安装有小齿盘，所述底板上表面固定安装有红外点阵测距仪，所述底板上表面的左侧固定安装有处理模块，所述处理模块上设置有显示屏，所述底板上表面左侧位于处理模块后方活动设置有照明结构；

[0005] 所述放置结构包含圆盘，所述圆盘的底部固定设置有连接杆，所述圆盘的上表面固定安装有放置框；

[0006] 所述照明结构包含固定安装在底板上表面的圆底座，所述圆底座上活动安装有伸缩杆，所述伸缩杆的顶端固定安装有上端头，所述上端头一侧面上活动安装有灯罩，所述灯罩内部固定安装有灯管。

[0007] 优选的，所述大齿盘的直径远大于小齿盘的直径，且大齿盘和小齿盘之间齿合连接。

[0008] 优选的，所述分类框内可放置各类质检所需要用到的辅助装置。

[0009] 优选的，所述连接杆与台座顶端之间螺纹连接。

[0010] 优选的，所述红外点阵测距仪是激光测距成像摄像头，所述红外点阵测距仪与处理模块电连接。

[0011] 优选的，所述伸缩杆以及灯罩的活动方式均是阻尼的方式。

[0012] 与现有技术对比，本实用新型具备以下有益效果：

[0013] 1、该智能质检工作台，通过利用驱动电机带动小齿盘旋转，从而带动大齿盘旋转，这样就可以带动其上放置的待质检的物件进行旋转观察检测，利用人眼以及红外点阵测距仪的结合使用，且红外点阵测距仪会将检测出的物件表面的数据传输到处理模块中处理后在显示屏上显示，这样质检员可以根据自己的肉眼观察结合显示屏的显示结果非常精准快速的得出该物件是否符合质检标准，大大提高工作效率。

[0014] 2、该智能质检工作台，通过可旋转以及可伸缩的伸缩杆结合可旋转的灯罩，能够实现根据需要自由旋转伸缩杆或者灯罩以及伸缩伸缩杆的方式来调节灯管的照明位置，使得灯管能够在该空间内任意调节到需要的位置，大大提高了对物件质检过程中的照明需求吻合度，进而体现了该装置的实用性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型第一立体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型第二立体结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型放置结构立体示意图。

[0018] 图中：1底板、2支撑脚、3大齿盘、4台座、5分类框、6放置结构、61 圆盘、62连接杆、63放置框、7侧支撑板、8驱动电机、9小齿盘、10红外点阵测距仪、11处理模块、12显示屏、13照明结构、131圆底座、132伸缩杆、133上端头、134灯罩、135灯管。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，一种智能质检工作台，包括底板1，底板1的下表面四角分别固定安装有支撑脚2，底板1上表面的中部活动安装有大齿盘3，大齿盘 3的上表面固定安装有台座4，大齿盘3上表面的外环固定安装有分类框5，台座4的顶端活动安装有放置结构6，底板1上表面的右侧通过支撑圆杆固定安装有侧支撑板7，侧支撑板7上固定安装有驱动电机8，驱动电机8的输出轴上固定安装有小齿盘9，底板1上表面固定安装有红外点阵测距仪10，底板1上表面的左侧固定安装有处理模块11，处理模块11上设置有显示屏12，底板1上表面左侧位于处理模块11后方活动设置有照明结构13；

[0021] 放置结构6包含圆盘61，圆盘61的底部固定设置有连接杆62，圆盘61 的上表面固定安装有放置框63；

[0022] 照明结构13包含固定安装在底板1上表面的圆底座131，圆底座131上活动安装有伸缩杆132，伸缩杆132的顶端固定安装有上端头133，上端头133 一侧面上活动安装有灯罩134，灯罩134内部固定安装有灯管135。

[0023] 其中，大齿盘3的直径远大于小齿盘9的直径，且大齿盘3和小齿盘9 之间齿合连接，这样可以通过驱动电机8带动小齿盘9旋转带动大齿盘3缓慢旋转，进而能够更好的对放置结构6上放置的物件进行全面的有效的观察质检，保证质检结果的可靠性。

[0024] 其中，分类框5内可放置各类质检所需要用到的辅助装置，这样可以实现将各类辅

助装置与质检设备集合放置到一起，这样在使用过程中不需要额外去找，非常方便地就能够从其中取出进行使用，体现了该装置的实用性。

[0025] 其中，连接杆62与台座4顶端之间螺纹连接，这样可以通过螺纹连接的方式实现在对不同形状的物件进行质检时更换不同顶部支撑容纳形状的放置框63对应的放置结构6，使得该质检工作台的适用范围大大增加，进一步体现该装置的实用性。

[0026] 其中，红外点阵测距仪10是激光测距成像摄像头，红外点阵测距仪10 与处理模块11电连接，这样可以通过红外点阵测距仪10的使用对物件的表面的光滑度进行旋转无死角测距探测，然后将探测结果传到处理模块11中处理后在显示屏12上显示出来，这样可以使得质检人员非常直观的就能够从观察出该物件的表面是否存在凹凸不平的地方以及该缺陷的程度，从而更加方便快捷的判断出该物件的质检结果是否符合标准范围，提高了工作的效率。

[0027] 其中，伸缩杆132以及灯罩134的活动方式均是阻尼的方式，这样利用伸缩杆132的可自转以及可伸缩结合灯罩134的可自转形成了一个可空间活动调整的结构，从而大大增加了灯管135的可照明范围以及调整性能，能够满足更多质检过程中的检测需求。

[0028] 工作原理：使用时，根据物件的形状选取适合的放置结构6安装到台座4 的顶端，然后量物件放置到放置框63内，启动工作台电源，驱动电机8带动小齿盘9旋转，小齿盘9带动大齿盘3旋转，从而带动台座4旋转，这样就带动放置结构6旋转，即使得物件发生旋转，同时照明结构13也对物件进行照明，红外点阵测距仪10在物件的旋转过程中对物件的表面进行测距扫描，将结果传输到处理模块11中处理后在显示屏12上显示，同时质检人员也会肉眼观察物件的外观，在需要进行照明角度以及位置的调整时，可以通过转动或者操作伸缩杆132伸缩的方式来调节整体在水平面上的角度以及竖直面的高度，再通过转动灯罩134来调节灯管135在前面两个调整方式的基础上进行照明方向的调整，进而体现该装置的可调节性和实用性。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。同时在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。且在本实用新型的附图中，填充图案只是为了区别图层，不做其他任何限定。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

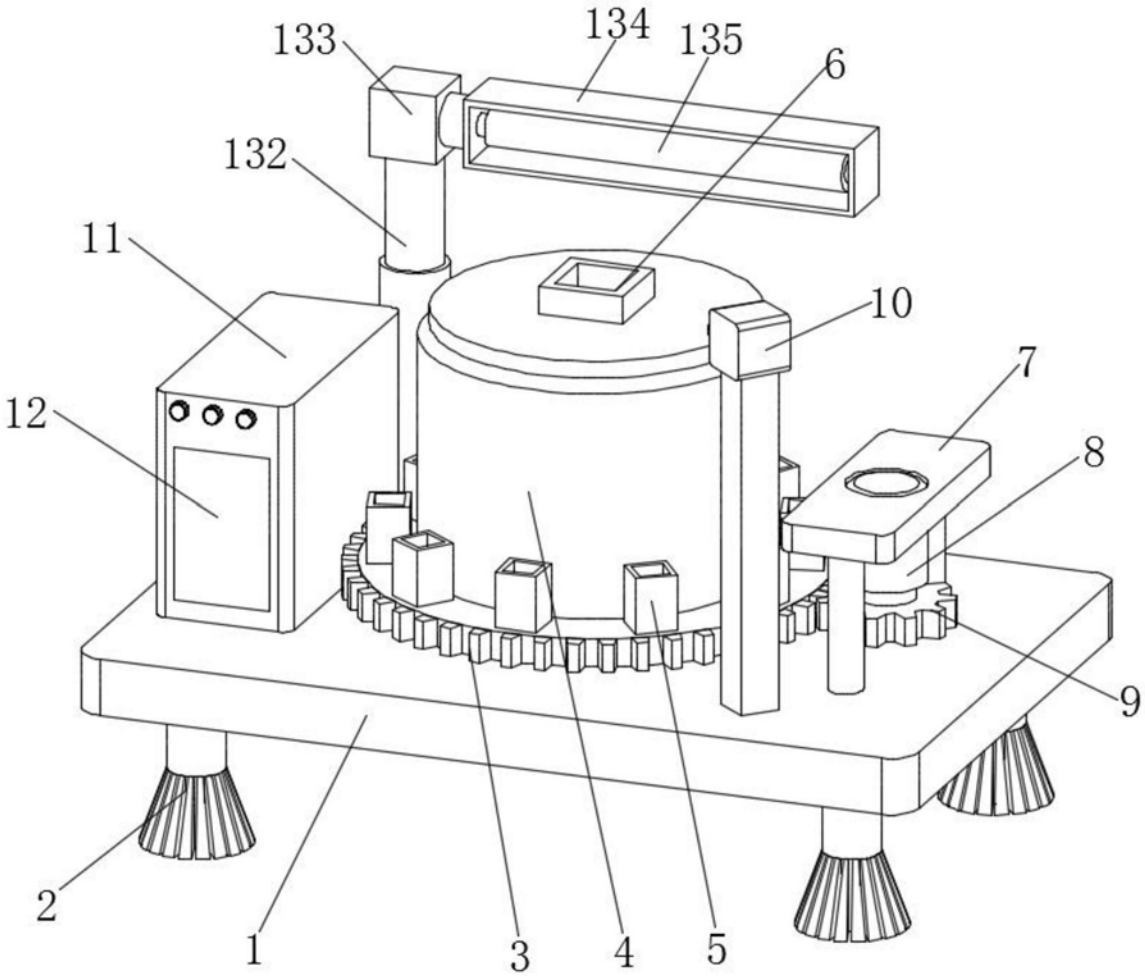


图1

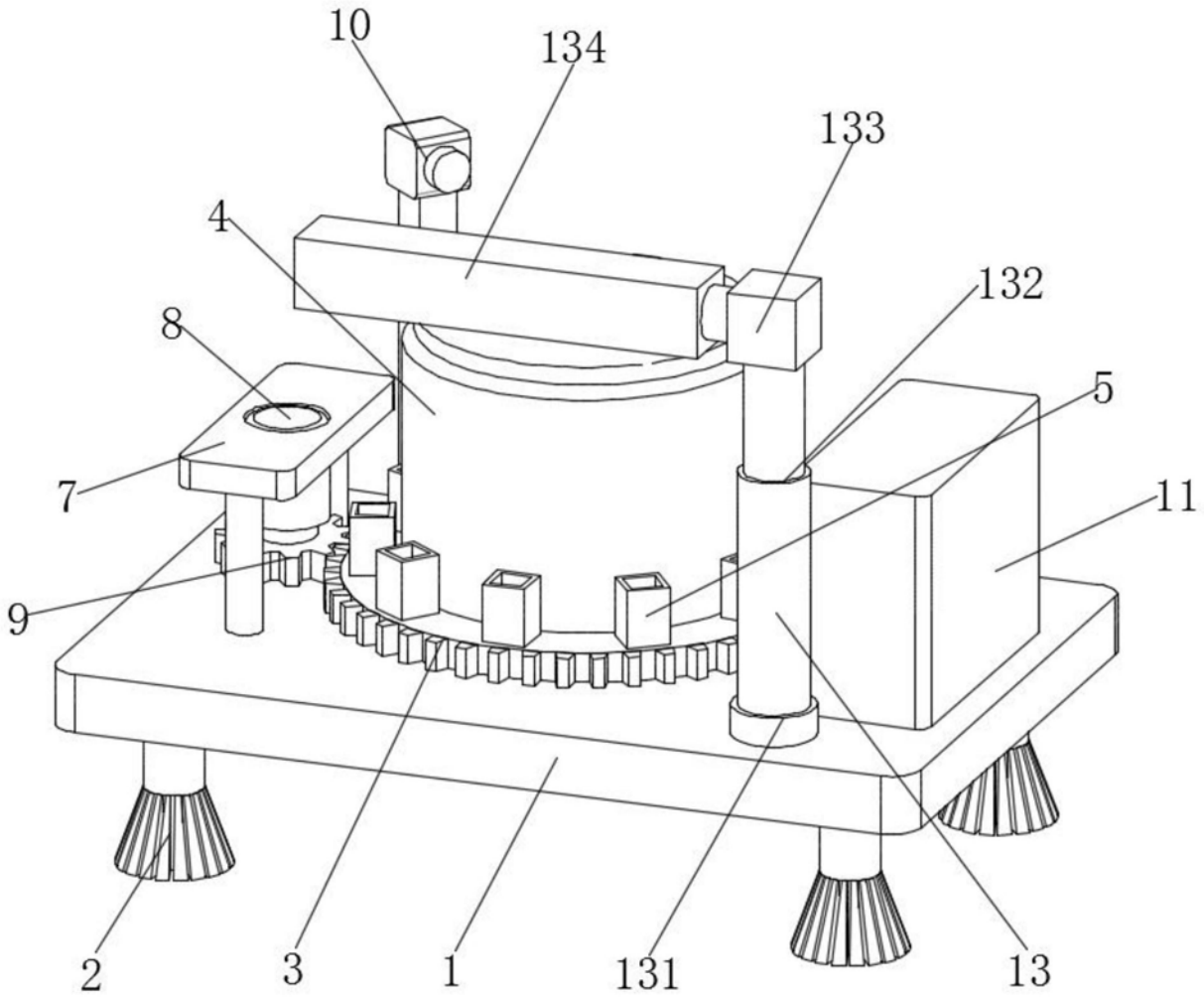


图2

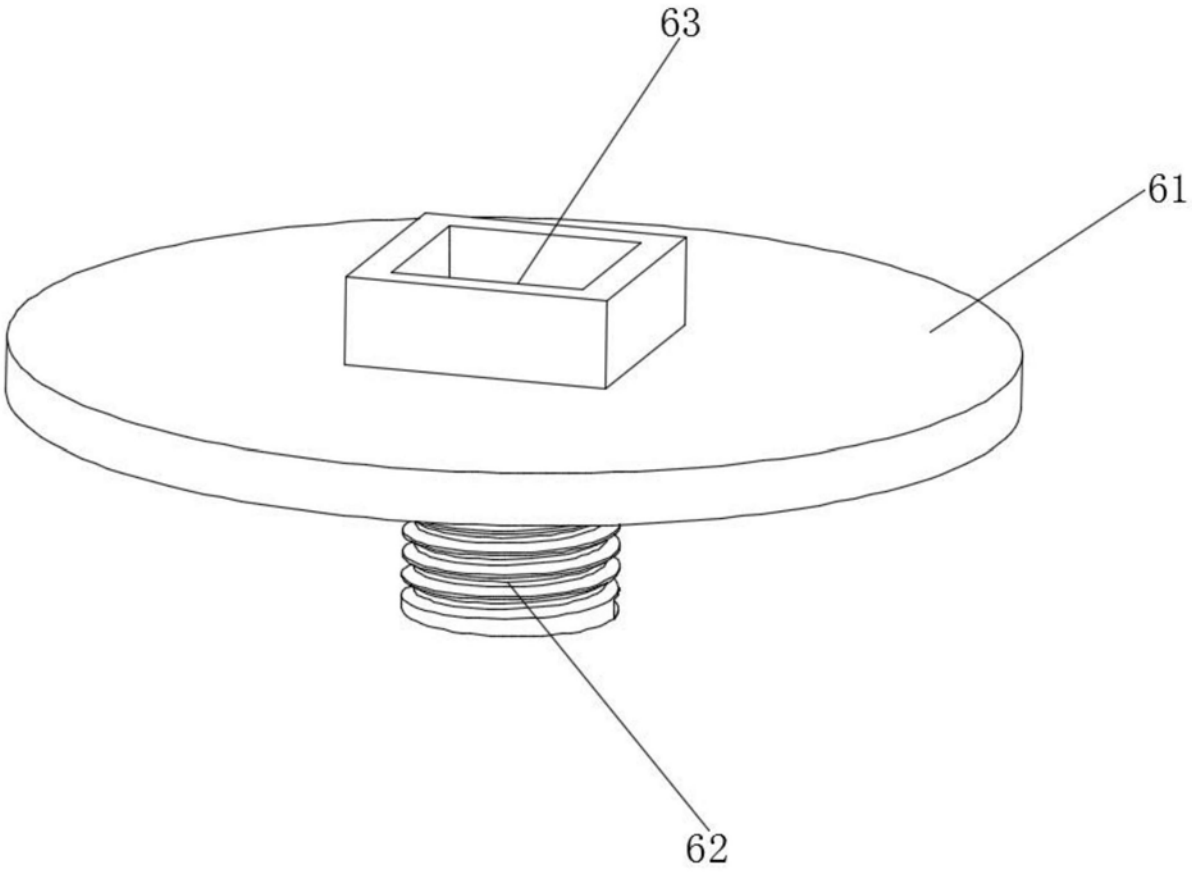


图3